

考題編號：SS-2007-1

主分類： 4.1.4 接合之分析與設計

副分類： 4.1.1 拉力及壓力桿件

設計法： ASD

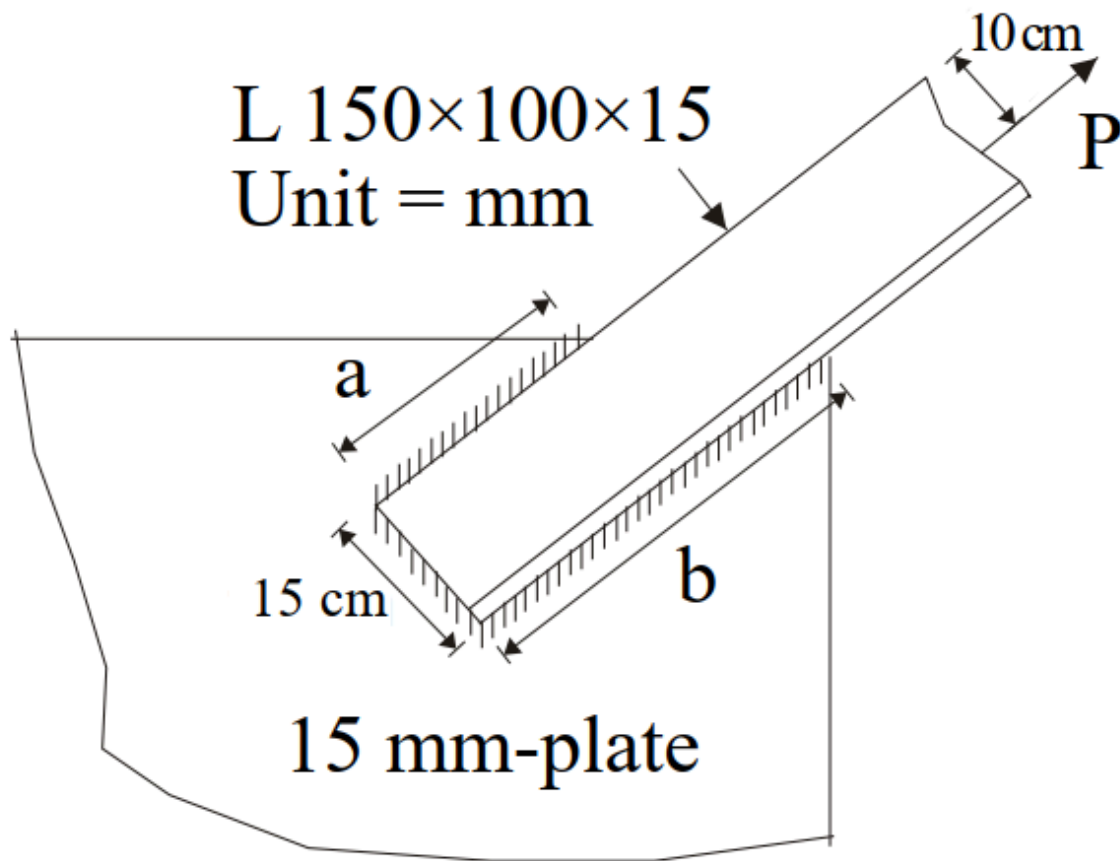
標籤： 填角銲 ASD 偏心接合 不等肢角鋼 剪力遲滯 U值 拉力桿件 銲道容許應力

1. 原始題目重述

不等肢角鋼 L 150×100×15 mm（長肢為連接肢）以填角銲接至 15 mm 厚鋼板，如圖一所示。力 P 通過角鋼形心，距連接板面 10 cm。

材料與接合條件：

- 角鋼： $F_y = 3.5 \text{ tf/cm}^2$ ， $F_u = 4.8 \text{ tf/cm}^2$
- 連接板： $F_u = 4.9 \text{ tf/cm}^2$ （厚 15 mm）
- 填角銲腳尺寸 $w = 1.2 \text{ cm}$
- 銲道 a（長肢背側，靠短肢角落）與銲道 b（長肢趾側），各長 **25 cm**
- 剪力遲滯係數 $U = 0.85$
- P 距連接板面偏心距 $e = 10 \text{ cm}$



圖一

圖說：長肢（150 mm）寬度 = 兩道鐸道間距 = 15 cm。鐸道 a 在靠短肢角落一側（背側），鐸道 b 在長肢自由端（趾側）。力 P 在距板面 10 cm 處施力，通過角鋼形心。

2. 考題核心精神與出題者意圖

本題核心考點：

1. **偏心填角鐸 ASD 設計**：P 距板面 10 cm，在連接處產生彎矩 $M = P \times 10$ ，鐸道需同時抵抗直接剪力與彎矩引起的垂直分力。
2. **拉力桿件淨斷面驗算**：含剪力遲滯折減（ $U = 0.85$ ）的 ASD 容許拉力。

出題意圖：考生須能在 ASD 框架下合成兩種力分量的向量合，並判斷鐸道與母材何者控制容許載重。

3. 解題戰略地圖與陷阱分析

解題步驟：

- 1. 計算鋸道容許強度（喉厚、容許剪應力）
- 2. 分解偏心載重 → 直接剪力 + 力矩引起的垂直分力
- 3. 向量合成最不利鋸道的合力，求 P_{allow}
- 4. 驗算角鋼淨斷面（ $A_e = U \times A_n$ ）

關鍵陷阱：

- 1. **力矩臂的計算**：力矩 $M = P \times 10$ 由兩道鋸道形成力偶抵抗，力偶臂 = 鋸道間距 = 15 cm（非鋸道長度）
- 2. **U 值的用途**：U 只用於淨斷面斷裂（NSF），不影響鋸道強度計算
- 3. **FEXX 取值**：以電鋸條與板材 F_u 較小值控制，此題取 $F_u = 4.9 \text{ tf/cm}^2$

3.5 變數層次分析（Variable Hierarchy Analysis）

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關？」欄標記 Δ ；第二次複習時只看有 Δ 的項目。

最終目標：以 ASD 求不等肢角鋼偏心填角鋸的容許載重，比較鋸道與淨斷面何者控制

主要公式（ $\square$ = 未知，待推導）

$$q_{allow} = 0.3F_{EXX} \times (0.707w) \quad \text{（每公分填角鋸容許力）}$$

$$\square{q_b} = \sqrt{q_d^2 + q_m^2} \leq q_{allow}$$

$$q_d = \frac{P}{2L}, \quad q_m = \frac{P \cdot e}{d \cdot L} \quad \text{（力偶臂 } d = 15 \text{ cm）}$$

$$\square{P_{allow,淨斷面}} = \min(0.6F_yA_g, 0.5F_uA_e), \quad A_e = UA_n$$

L1：題目直接給定

符號	數值	說明
角鋼	L 150×100×15 mm	長肢 150（連接肢），短肢 100

符號	數值	說明
w	1.2 cm	填角銲腳尺寸
L （各銲道）	25 cm	銲道 a（背側）與 b（趾側）各長
e	10 cm	P 距連接板面偏心距
d （力偶臂）	15 cm	兩銲道間距 = 長肢寬度
F_y	3.5 tf/cm ²	角鋼降伏應力
F_u （角鋼）	4.8 tf/cm ²	角鋼極限應力
F_u （板）	4.9 tf/cm ²	連接板極限應力
U	0.85	剪力遲滯係數

L2：需知識點推導

Step 1：角鋼毛斷面積與形心

符號	公式 / 來源	卡關？
A_g	$(b_1 + b_2 - t) \times t = 23.5 \times 1.5 = 35.25 \text{ cm}^2$	
$\bar{y}$ （由趾端）	加權平均形心 $\approx 9.94 \text{ cm}$	

Step 2：填角銲容許強度

符號	公式 / 來源	卡關？
F_{EXX}	取 $\min(F_u \text{ 板}, F_u \text{ 角鋼}) = 4.9 \text{ tf/cm}^2$ （取板材）	
f_v^{allow}	$0.3 \times F_{EXX} = 1.47 \text{ tf/cm}^2$	
t_e （有效喉厚）	$0.707 \times w = 0.707 \times 1.2 = 0.848 \text{ cm}$	
q_{allow}	$1.47 \times 0.848 = 1.246 \text{ tf/cm}$	

Step 3：偏心銲道合力（銲道 b 趾側最不利）

符號	公式 / 來源	卡關？
q_d （直接剪力）	$P / (2 \times 25) = P / 50 \text{ tf/cm}$	

符號	公式 / 來源	卡關？
q_m (力矩分力)	$Pe/(d \times L) = 10P/(15 \times 25) = 2P/75 \text{ tf/cm}$	
q_b (合力)	$\sqrt{(P/50)^2 + (2P/75)^2} = P/30 \text{ tf/cm}$	
P_{allow} , 鉚道	$q_{allow} \times 30 = 1.246 \times 30 = 37.4 \text{ tf}$	

Step 4：角鋼淨斷面容許拉力 (ASD)

符號	公式 / 來源	卡關？
A_n	$= A_g = 35.25 \text{ cm}^2$ (全鉚，無螺栓孔)	
A_e	$U \times A_n = 0.85 \times 35.25 = 29.96 \text{ cm}^2$	
全斷面降伏	$0.6F_y A_g = 74.0 \text{ tf}$	
淨斷面斷裂	$0.5F_u A_e = 71.9 \text{ tf}$ (控制)	

L3：深層知識 (不懂就卡住)

知識點	說明	補強頁	卡關？
偏心彎矩力偶臂	力偶臂 = 兩鉚道間距 = 長肢寬 15 cm (非鉚道長度 25 cm)	eccentric-weld	
剪力遲滯 U 值的用途	U 只用於計算 $A_e = U A_n$ (淨斷面斷裂)， 不影響鉚道強度	shear-lag-u · SHEAR-LAG	
ASD 淨斷面公式	降伏： $0.6F_y A_g$ ；斷裂： $0.5F_u A_e$ ， 兩者取小值控制		
鉚道最不利點	偏心彎矩使趾側鉚道 (b) 受附加拉力，背側 (a) 受壓，趾側合力最大	eccentric-weld	

4. 步驟化詳細計算過程

Step 1：角鋼毛斷面積

$$A_g = (b_1 + b_2 - t) \times t = (15 + 10 - 1.5) \times 1.5 = 23.5 \times 1.5 = 35.25 \text{ cm}^2$$

Step 2：角鋼形心位置（沿長肢方向，由趾端量起）

- 長肢矩形板： $A_1 = 15 \times 1.5 = 22.5 \text{ cm}^2$ ，形心位置 $y_1 = 7.5 \text{ cm}$ （由趾端）
- 短肢矩形板（扣除角落重疊）： $A_2 = (10 - 1.5) \times 1.5 = 12.75 \text{ cm}^2$ ，形心位置 $y_2 = 15 - 0.75 = 14.25 \text{ cm}$ （靠背側）

$$\bar{y} = \frac{22.5 \times 7.5 + 12.75 \times 14.25}{35.25} = \frac{168.75 + 181.69}{35.25} \approx 9.94 \text{ cm} \quad (\text{由趾端})$$

（即形心距背側 = $15 - 9.94 = 5.06 \text{ cm}$ ）

Step 3：填角銲容許強度（E70XX 電銲條）

$$f_v^{allow} = 0.3 \times F_{EXX} = 0.3 \times 4.9 = 1.47 \text{ tf/cm}^2$$

有效喉厚：

$$t_e = 0.707 \times w = 0.707 \times 1.2 = 0.848 \text{ cm}$$

每單位長度容許力：

$$q_{allow} = 1.47 \times 0.848 = 1.246 \text{ tf/cm}$$

Step 4：直接剪力分量

力 P 平均分配至兩道銲道（各長 25 cm）：

$$q_d = \frac{P}{2 \times 25} = \frac{P}{50} \text{ tf/cm}$$

Step 5：偏心彎矩引起的垂直分力

偏心彎矩 $M = P \times e = 10P \text{ (tf} \cdot \text{cm)}$ ，由兩道銲道形成力偶抵抗：

$$q_m = \frac{M}{d \times L} = \frac{10P}{15 \times 25} = \frac{2P}{75} \text{ tf/cm}$$

（銲道 b 趾側受拉，銲道 a 背側受壓）

Step 6：合力驗算（銲道 b 最不利）

$$q_b = \sqrt{q_d^2 + q_m^2} = \sqrt{\left(\frac{P}{50}\right)^2 + \left(\frac{2P}{75}\right)^2}$$

$$= P \sqrt{\frac{1}{2500} + \frac{4}{5625}} = P \sqrt{\frac{6.25}{5625}} = \frac{P}{30}$$

令 $q_b \leq q_{allow}$:

$$\frac{P}{30} = 1.246 \implies \boxed{P_{allow, 鐔道} = 37.4 \text{ tf}}$$

Step 7：角鋼淨斷面強度（ASD）

無螺栓孔（全鐔接）， $A_n = A_g = 35.25 \text{ cm}^2$

有效淨斷面積（剪力遲滯折減）：

$$A_e = U \times A_n = 0.85 \times 35.25 = 29.96 \text{ cm}^2$$

ASD 容許拉力：

① 全斷面降伏：

$$P_{allow} = 0.6F_y A_g = 0.6 \times 3.5 \times 35.25 = 74.0 \text{ tf}$$

② 淨斷面斷裂：

$$P_{allow} = 0.5F_u A_e = 0.5 \times 4.8 \times 29.96 = 71.9 \text{ tf}$$

淨斷面斷裂控制： $P_{allow, 角鋼} = 71.9 \text{ tf}$

結論彙整

破壞模式	容許載重
填角鐔（含偏心彎矩）	37.4 tf ← 控制
角鋼淨斷面斷裂（U=0.85）	71.9 tf
角鋼全斷面降伏	74.0 tf

$$\boxed{P_{allow} = 37.4 \text{ tf} \text{（鐔道強度控制）}}$$

5. 關鍵爭議點與進階探討

爭議點：平衡鉚道設計（消除形心偏心）

本題兩道鉚道等長（各 25 cm），但角鋼形心在趾端 9.94 cm（不在鉚道群中點 7.5 cm）。為消除 in-plane 偏心，應採不等長設計：

$$L_a : L_b = \bar{y}_{\text{趾端}} : (15 - \bar{y}_{\text{趾端}}) = 9.94 : 5.06 \approx 2 : 1$$

等長設計產生的形心偏心量 = $9.94 - 7.5 = 2.44$ cm，由 $U = 0.85$ (shear lag) 間接反映於淨斷面強度中。

考場建議：

題目直接給出 $U = 0.85$ 時，直接套用 $A_e = U \times A_n$ 即可，不需另外計算 U 值；偏心彎矩（10 cm）須額外計入鉚道合力中，不可忽略。